

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 8.3 Přímka v rovině**MAT-36** Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)**MAT-37** Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** přímka v rovině; vzájemná poloha přímek; vzdálenost bodu od přímky

Cíl hodiny: Žák zapíše přímku parametricky, obecnou rovnicí i ve směrnicovém tvaru, převádí mezi nimi, řeší polohové úlohy (průsečík, rovnoběžka, kolmice, osa úsečky) a metrické úlohy (vzdálenost bodu od přímky a rovnoběžek) v maturitním formátu a zná typické pasti klíče.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozbor, pracovní list a Must know MM_H21 jako PDF (odkaz v chatu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (oddíl analytická geometrie) a kalkulačka bez grafického režimu, GeoGebra na kontrolu přímek (sdílená obrazovka), odpočet času sdílený na obrazovce

Typ hodiny: procvičování ve stylu testu · 45 minut

Návaznost: navazuje na H20 Analytická geometrie I: body a vektory; připravuje H22 Kombinatorika

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Tři vyjádření přímky a převody	8' Polohové úlohy	8' Metrické úlohy	10' Blok uzavřených úloh na čas	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička a navázání na H20	- Bleskově z H20 v chatu: vektor $\vec{AB}$, skalární součin a kolmost vektorů – z toho dnes vznikne přímka. - Úlohy 1 a 2 učitel řeší v Excalidraw: směrový vektor → parametrické vyjádření → normálový vektor → obecná rovnice. - Anketa: „Kolik různých parametrických vyjádření má jedna přímka?“ (nekonečně mnoho – klíč je uznává).		- Ukázat v tabulkách, kde jsou vzorce pro přímku a vzdálenost. - Zapisovat body $[x; y]$ a vektory $(u_1; u_2)$ jako v testu.	
5–15 10 min	Tři vyjádření přímky a převody	- Must know na sdílené obrazovce: parametrické ↔ obecné ↔ směrnicové; trik $\vec{n} = (-u_2; u_1)$. - Žáci samostatně úlohy 3, 4 a 5, výsledky do chatu, kontrola dosazením bodů a v GeoGebře. - Past: $(a; b)$ je normálový vektor (úloha 14 jako ukázka uzavřené úlohy).		- Parametr $t \in \mathbb{R}$ a stejný bod i vektor v obou rovnicích. - Průsečík s osou: dosadit nulu za druhou souřadnici.	
15–23 8 min	Polohové úlohy	- Rovnoběžka a kolmice daným bodem (úloha 6, 16), osa úsečky (7), průsečík parametrické a obecné přímky (8) – v podskupinách se sdíleným dokumentem nebo samostatně. - Tabulka vzájemné polohy – úloha 12 řešit porovnáním rovnic, ne soustavou. - Otázka do chatu: „Jak poznáš totožné přímky během 10 sekund?“		- Kolmice: směrový vektor původní přímky je normálový vektor kolmice. - U úlohy 16 rozlišit podmínku kolmosti a rovnoběžnosti.	
23–31 8 min	Metrické úlohy	- Vzorec vzdálenosti bodu od přímky (úloha 9) a vzorový příklad z taháku v Excalidraw (výška a obsah trojúhelníku). - Vzdálenost rovnoběžek – nejdřív sjednotit a, b (úloha 13, distraktory C a D). - Úloha 10 s celým postupem – co musí být v záznamovém archu.		- Absolutní hodnota v čitateli – „všechna řešení“ (úloha 19). - Přesný výsledek $3\sqrt{5}$ vs. zaokrouhlení – řídit se zadáním.	

31–41 10 min	Blok uzavřených úloh na čas	- Úlohy 11, 15, 17 a 18 s odpočtem času na sdílené obrazovce: 2 minuty na úlohu, odpovědi v anketě. - Společná kontrola: u uzavřených úloh ukázat ověření dosazením z nabídky (úloha 15).	- Připomenout, jak Cermat boduje svazek ANO/NE (3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod). - Přiřazovací úloha: nabídka F bývá „past“.
41–45 4 min	Strategie a zadání	- Strategie: analytická geometrie = rychlé 1bodové úlohy; každý výsledek ověřit dosazením bodu (20 s). - Zadat domácí procvičení; příště kombinatorika (H22).	- Zopakovat 3 nejčastější pasti (normálový $\times$ směrový, sjednocení $a, b, t \in \mathbb{R}$). - Poslat do chatu odkaz na klíče na webu Cermatu.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–9, 11–15 a 18 – převody mezi vyjádřeními, průsečíky, rovnoběžka, vzdálenost bodu od přímky; výsledek vždy ověřit dosazením.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 10, 16, 17, 19 a 20 s celým postupem (19 a 20 zkontrolovat podle kroků řešení v listu); navíc úloha 2025P/18 a vzorový příklad bez nápovědy.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu dokončit úlohy 10, 19 a 20 (s celým postupem). Z testů Cermatu vyřešit a podle klíče opravit: 2026J úlohy 11.1–11.2, 2025J 11.1–11.2, 2025P 11.2 a 18, 2023P 11 a 12, 2021P 9.1–9.2 (celkem asi 25 minut).

Materiály k hodině

- Týden 21 – H21 Analytická geometrie II – přímka – pracovní list.pdf
- Týden 21 – H21 Analytická geometrie II – přímka – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.